Manual Técnico De Tu Mercado Sena

Ashley Catalina Usama Alarcon,

Brahia Alexander Cortes Ceballos,

Brandon Steven Rios Galvis,

Daniel Alejandro Ramos Espinosa,

Darlin Angulo Castillo,

Erik Santiago Castellano Erazo,

Heidy Jissel Calderón Estrella,

Javier Varela Valencia,

Jean Carlos Araujo Fori,

Johan Estiven Torres Escobar,

Josse Freddy Reyes Granja,

Juan Manuel Rondón,

Juan Sebastián Granoles Osorio,

Kevin Andres Barona Barreiro,

Omar Jordan Jordan,

Valery Yesenia Claros Omen.

Servicio Nacional de Aprendizaje

Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software

Cali, Colombia

18 de marzo del 2026

Contenido

Introducción 4

Propósito Del Documento 4

Alcance 4

Descripción General Del Sistema 4

Descripción Del Sistema 6

Problema Que Resuelve 6

Funcionalidades Principales 6

Usuarios Del Sistema 12

Tecnologías Utilizadas 13

Lenguajes De Programación 13

Frameworks 13

Base De Datos 14

Herramientas De Desarrollo 14

Arquitectura Del Sistema 15

Tipo De Arquitectura 15

Diagrama De Arquitectura 15

Modelo De Datos 20

Diagrama Entidad-Relación 20

Descripción De Tablas 20

Relaciones Entre Entidades 31

Estructura Del Proyecto 34

Organización De Carpetas 34

Descripción De Módulos 42

Instalación Y Configuración 44

Requisitos De Hardware 44

Requisitos De Software 44

Instalación Del Sistema 44

Configuración Del Entorno 45

Mantenimiento 46

Manejo De Errores Comunes 46

Conclusiones 48

Bibliografía 49

Introducción

Propósito Del Documento

El presente manual técnico tiene como propósito servir como guía de referencia para la instalación y configuración del sistema Tu Mercado SENA. Está dirigido a desarrolladores, administradores y personal técnico que requieran comprender la arquitectura, los módulos y las funcionalidades de la plataforma. Además, busca garantizar la continuidad del proyecto, facilitando futuras actualizaciones y asegurando que las decisiones técnicas estén documentadas y trazables.

Alcance

El manual abarca todos los aspectos técnicos del sistema, incluyendo:

- Arquitectura lógica y modular del proyecto.
- Requerimientos de hardware y software.
- Procedimientos de configuración en entornos web, móvil y escritorio.
- Descripción de los principales módulos: autenticación, gestión de usuarios, gestión de productos, chat en tiempo real, notificaciones, PQRS y auditoría.
- Modelo de base de datos y diccionario de datos.

Este documento no cubre la capacitación de usuarios finales ni aspectos comerciales externos, ya que su enfoque es estrictamente técnico.

Descripción General Del Sistema

Tu Mercado SENA es un Marketplace digital exclusivo para aprendices del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), diseñado para facilitar la publicación y compraventa de productos en un entorno seguro, inclusivo y educativo.

El sistema se implementa como una solución multiplataforma (web, escritorio y móvil), desarrollada con tecnologías como Laravel, MySQL y APIs REST, aplicando principios de arquitectura modular y buenas prácticas de documentación.

Las funcionalidades principales incluyen:

- Registro y autenticación de usuarios mediante correos institucionales.
- Publicación, búsqueda y gestión de productos.
- Comunicación directa entre compradores y vendedores mediante chat en tiempo real.
- Notificaciones internas y por correo electrónico.
- Gestión de PQRS y denuncias.

El proyecto tiene un enfoque formativo, orientado a fortalecer competencias tecnológicas y emprendedoras de los aprendices, fomentando la autonomía comercial y la innovación dentro de la comunidad estudiantil del SENA.

Descripción Del Sistema

Problema Que Resuelve

Actualmente los aprendices del SENA no cuentan con una plataforma institucional para vender sus productos.

Esto genera varios problemas:

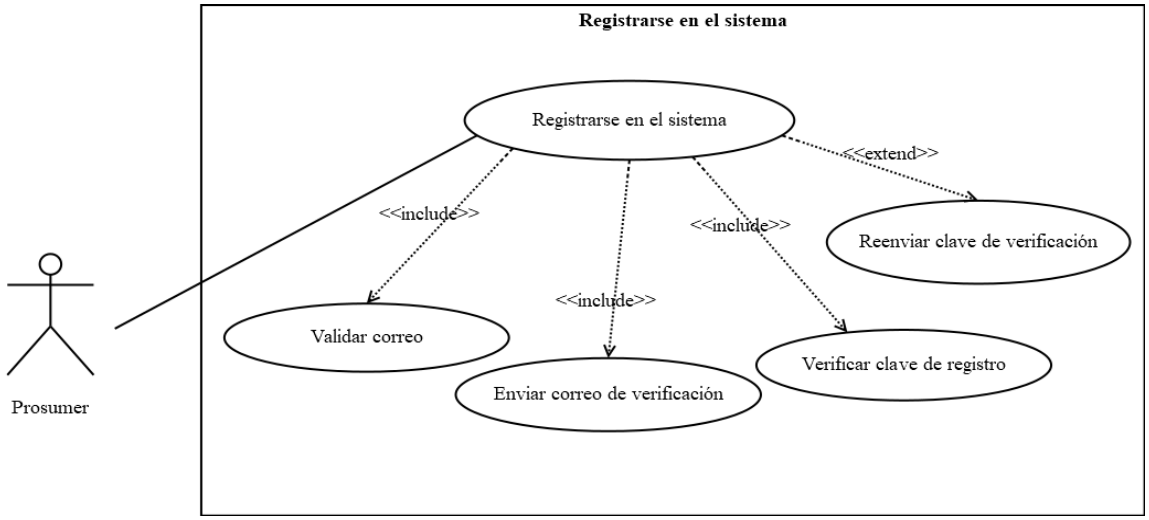
- Baja visibilidad de los emprendimientos
- Falta de confianza en las ventas
- Dificultad para conectar vendedores y compradores
- Uso de plataformas externas no institucionales

Tu Mercado Sena busca solucionar esta problemática creando un entorno seguro y accesible para la comercialización de productos.

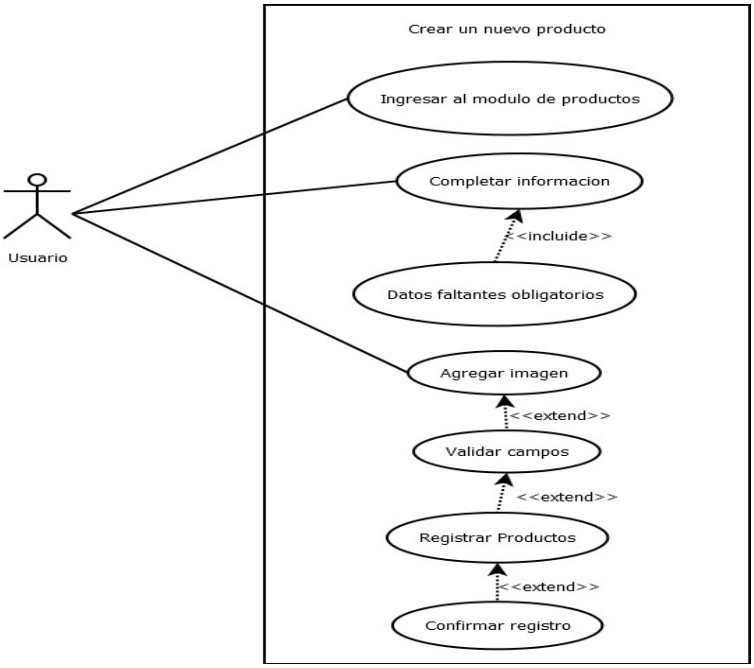
Funcionalidades Principales

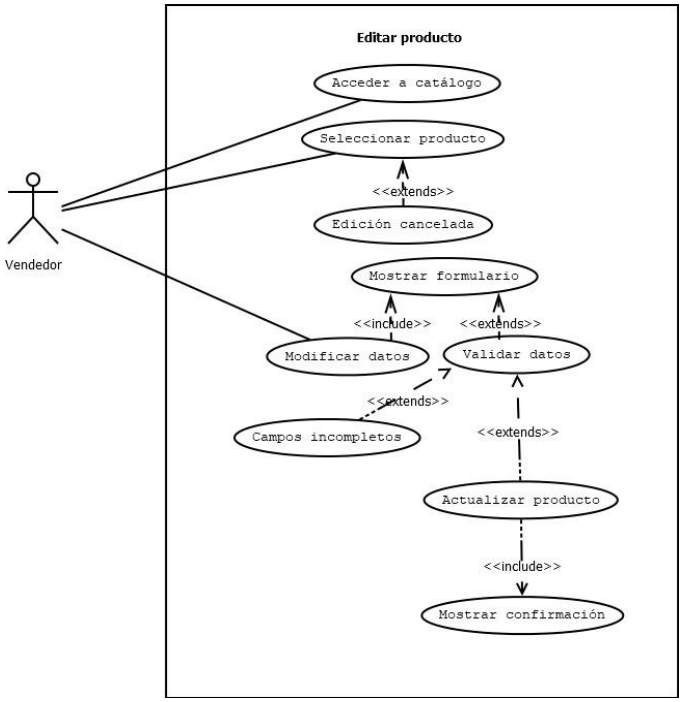
El sistema integra las siguientes funciones clave:

- **Autenticación y seguridad:** registro y acceso mediante correos institucionales, roles y mecanismos de verificación.

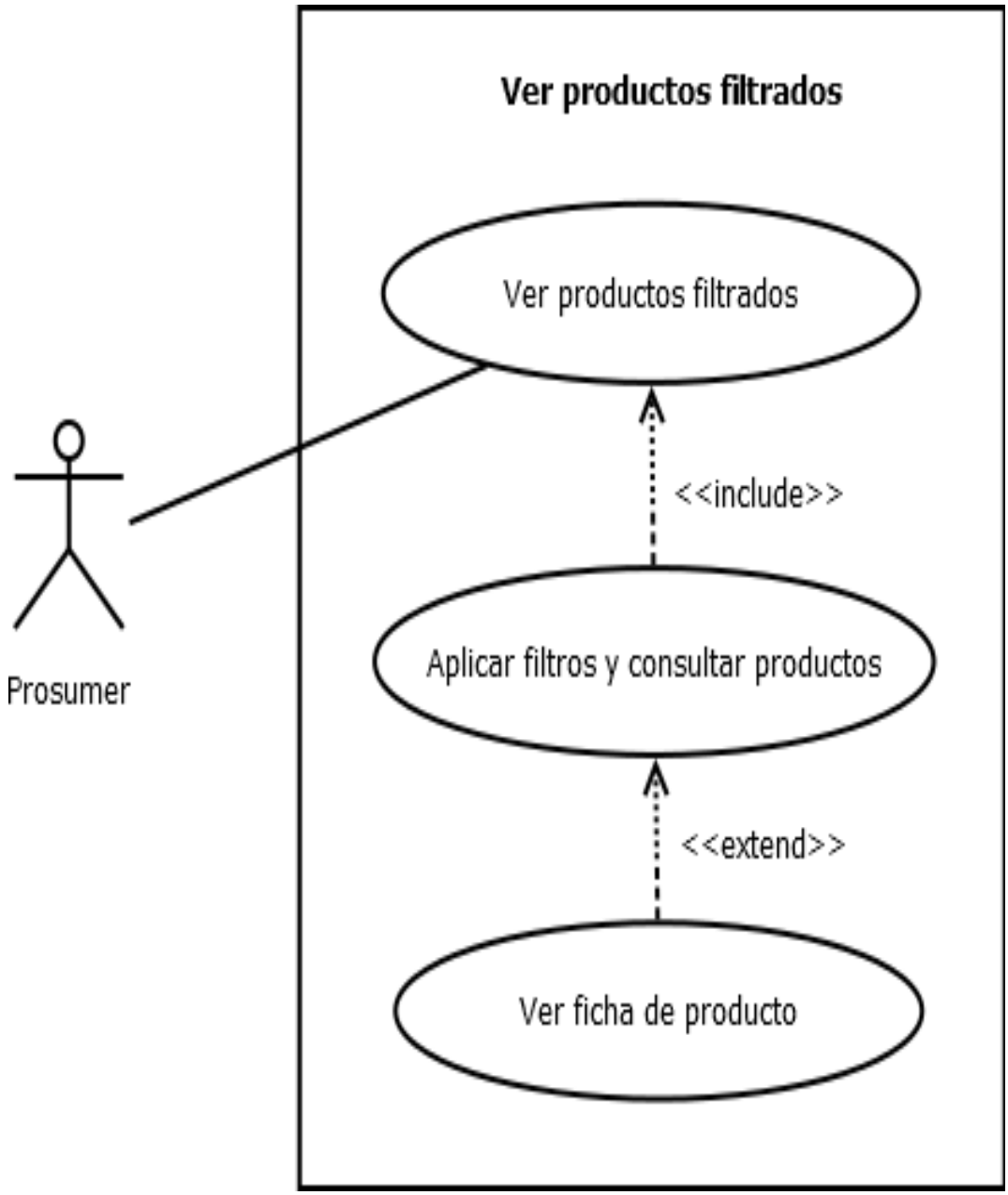


- **Gestión de productos:** publicación, edición, ocultamiento y eliminación de artículos.

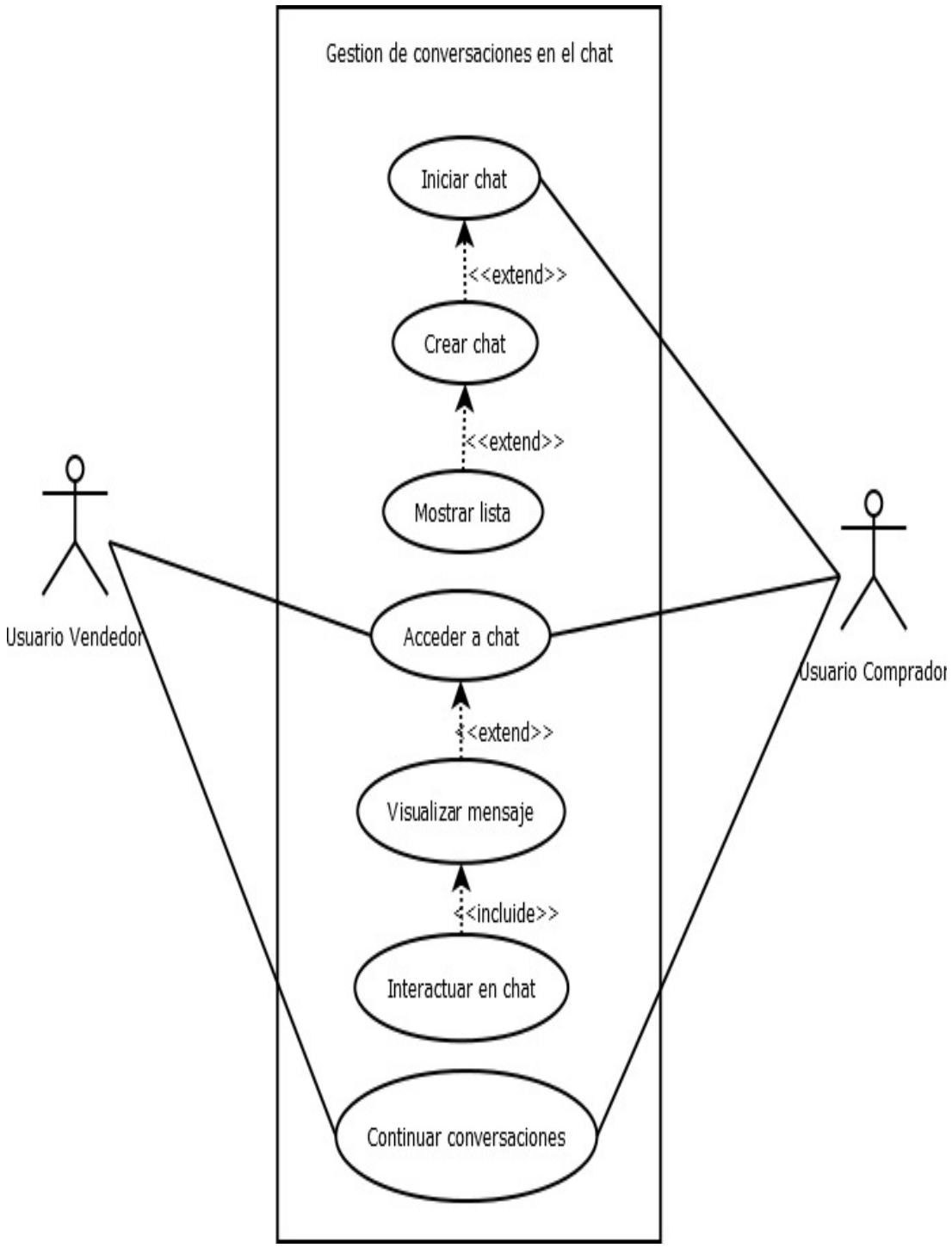




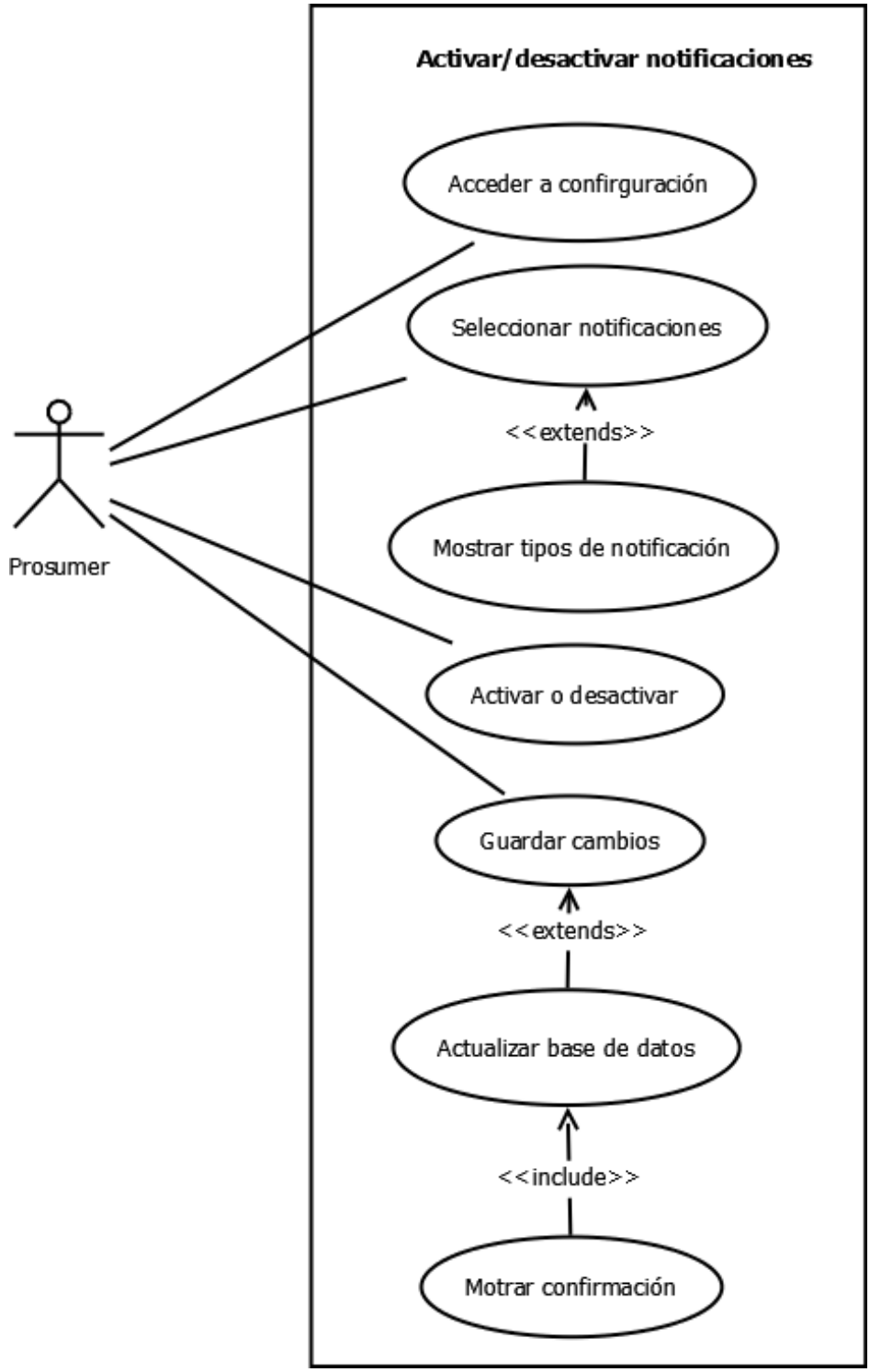
- **Búsqueda avanzada:** filtros y criterios para localizar productos de forma rápida y precisa.



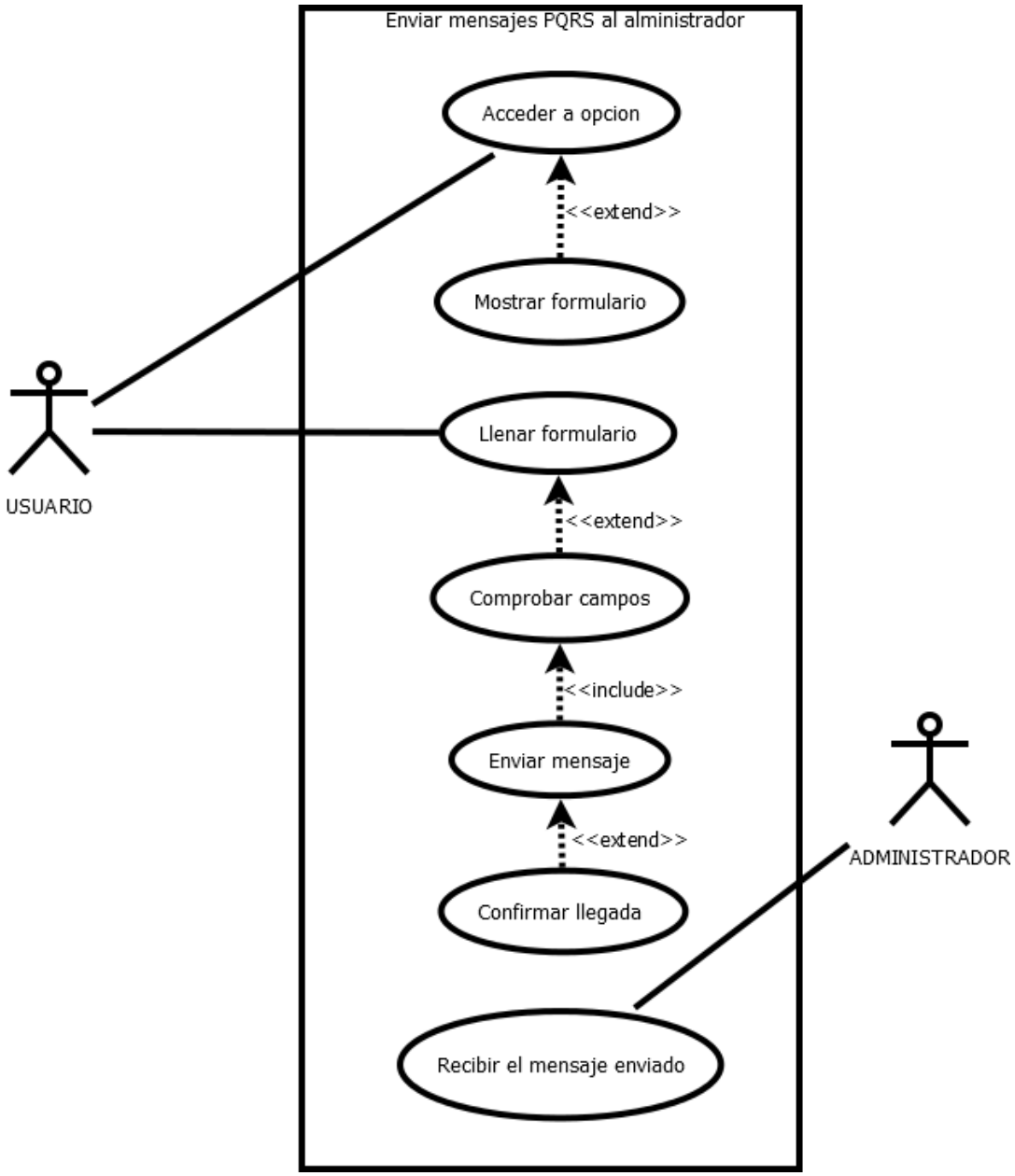
- **Chat en tiempo real:** comunicación directa entre compradores y vendedores vinculada a los productos.



- **Notificaciones:** alertas internas y por correo electrónico sobre eventos relevantes.



- **PQRS y denuncias:** sistema para reportar irregularidades y gestionar solicitudes.



Estas funcionalidades garantizan un entorno confiable para la compraventa y fomentan la autonomía comercial de los aprendices.

Usuarios Del Sistema

El sistema está diseñado para tres tipos de usuarios principales:

- **Prosumer (aprendices):** usuarios que producen y consumen, pueden publicar productos, negociar y gestionar su perfil.
- **Administradores:** responsables de supervisar la plataforma, gestionar usuarios, productos, chats y denuncias, garantizando el cumplimiento de normas institucionales.
- **Master administrador:** con privilegios avanzados, encargado de roles, auditoría y seguridad global del sistema.

Tecnologías Utilizadas

Lenguajes De Programación

- **Php:** Lenguaje de programación interpretado, ampliamente utilizado en el desarrollo web para crear aplicaciones dinámicas y conectadas a bases de datos.
- **TypeScript:** Superset de JavaScript que añade tipado estático y características avanzadas, mejorando la mantenibilidad y escalabilidad de aplicaciones web.
- **Python:** Lenguaje de programación multiparadigma, reconocido por su sintaxis clara y versatilidad en áreas como desarrollo web, análisis de datos e inteligencia artificial.
- **JavaScript:** JavaScript es un lenguaje de programación que da interactividad y dinamismo a las páginas web, permitiendo manejar eventos, modificar contenido y comunicarse con servidores.

Frameworks

- **Laravel:** Framework de PHP orientado al desarrollo web con arquitectura MVC, que facilita la creación de aplicaciones seguras y escalables mediante herramientas integradas como migraciones, autenticación y enrutamiento.
- **React Native:** Framework de JavaScript para desarrollar aplicaciones móviles multiplataforma (iOS y Android) utilizando componentes reutilizables y un enfoque declarativo.
- **Tailwind:** Framework de CSS utilitario que permite diseñar interfaces modernas y responsivas mediante clases predefinidas, optimizando la personalización y la velocidad de desarrollo.

Base De Datos

El sistema utiliza MySQL como gestor de base de datos relacional, donde se almacenan usuarios, productos, chats, auditorías y demás información crítica.

Se diseñó un Modelo Entidad-Relación (MER) y un diccionario de datos para garantizar integridad, consistencia y trazabilidad.

Herramientas De Desarrollo

- **Visual Studio Code:** editor principal para desarrollo web y backend.
- **Canva y Figma:** herramientas de prototipado y diseño de interfaces.
- **Git/GitHub:** control de versiones y colaboración entre equipos.
- **XAMPP:** servidor local para pruebas con Apache y MySQL.

Arquitectura Del Sistema

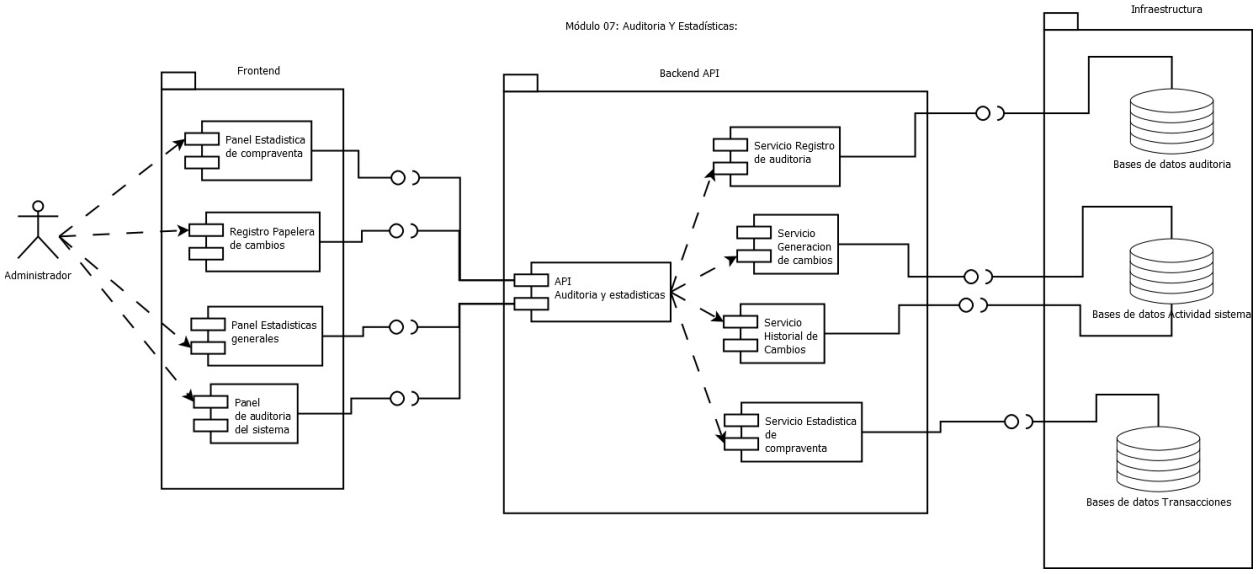
Tipo De Arquitectura

El sistema Tu Mercado SENA se diseñó bajo un modelo multicapa (arquitectura modular), que separa la lógica en tres niveles principales:

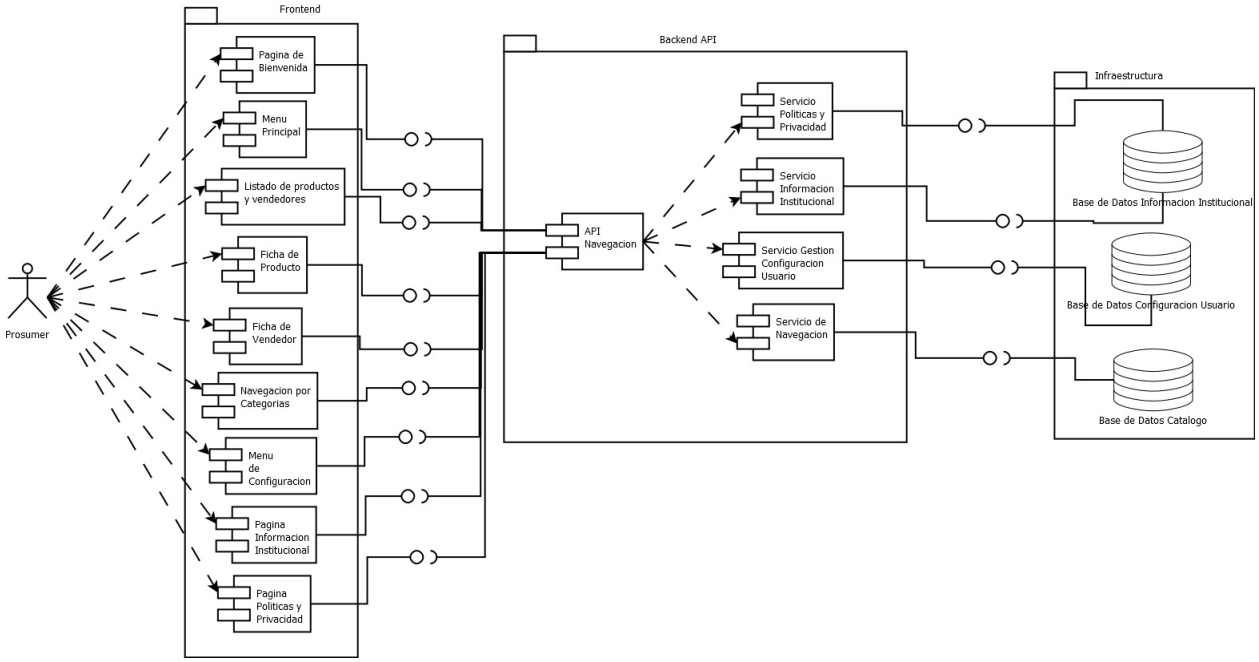
- **Capa de presentación:** interfaces web, móvil y escritorio, responsables de la interacción con el usuario.
- **Capa de negocio:** lógica de la aplicación, validaciones, gestión de procesos y servicios REST.
- **Capa de datos:** base de datos relacional en MySQL, encargada de almacenar y gestionar la información de usuarios, productos, chats y auditorías.

Este enfoque permite escalabilidad, mantenibilidad y seguridad, garantizando que cada capa pueda evolucionar de manera independiente.

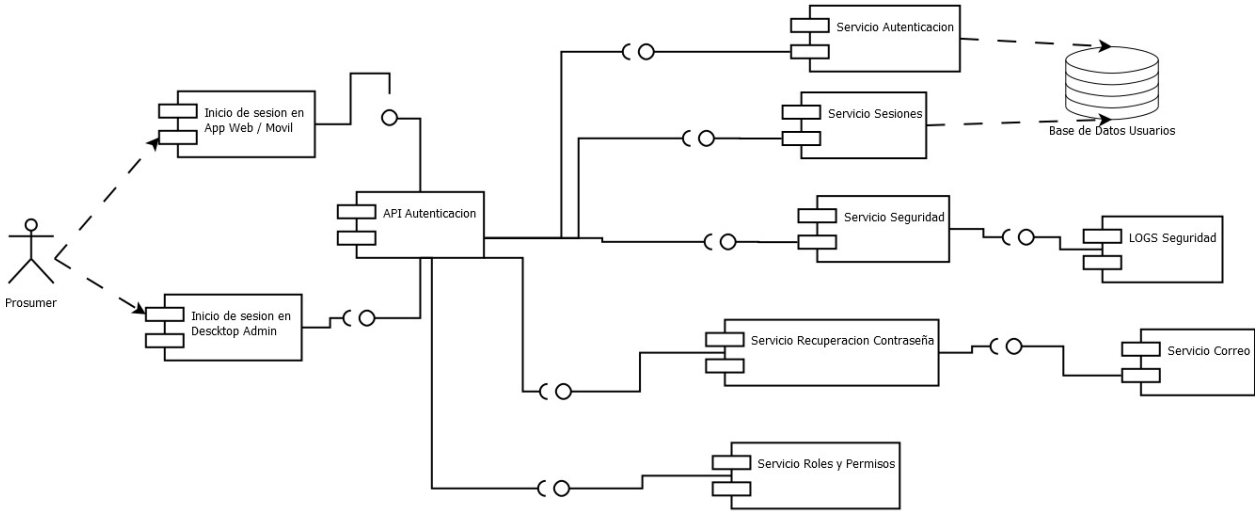
Diagrama De Arquitectura



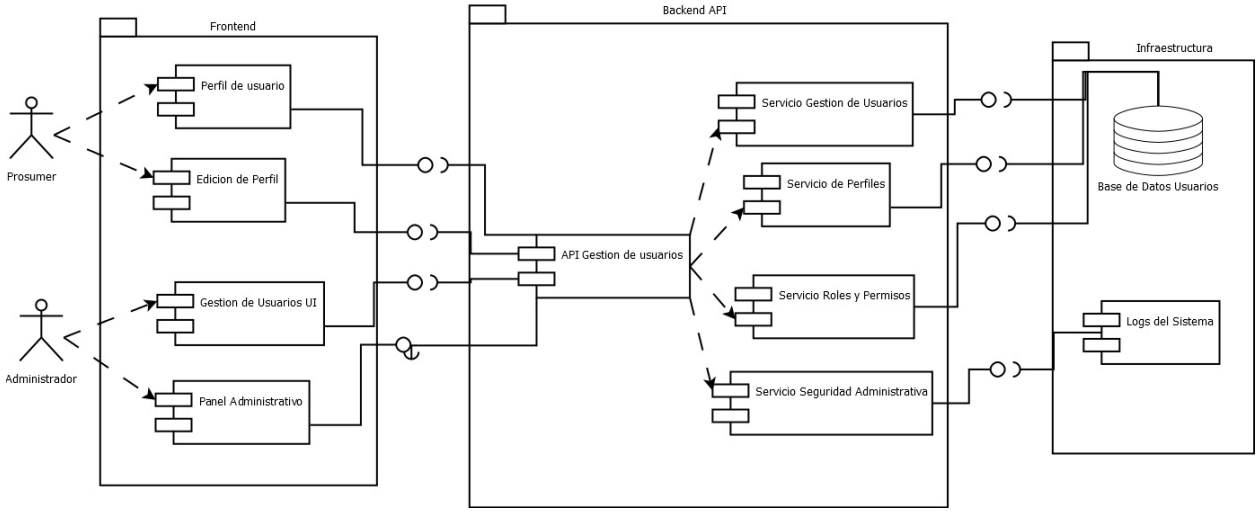
Módulo 08: Navegación Y Configuración:



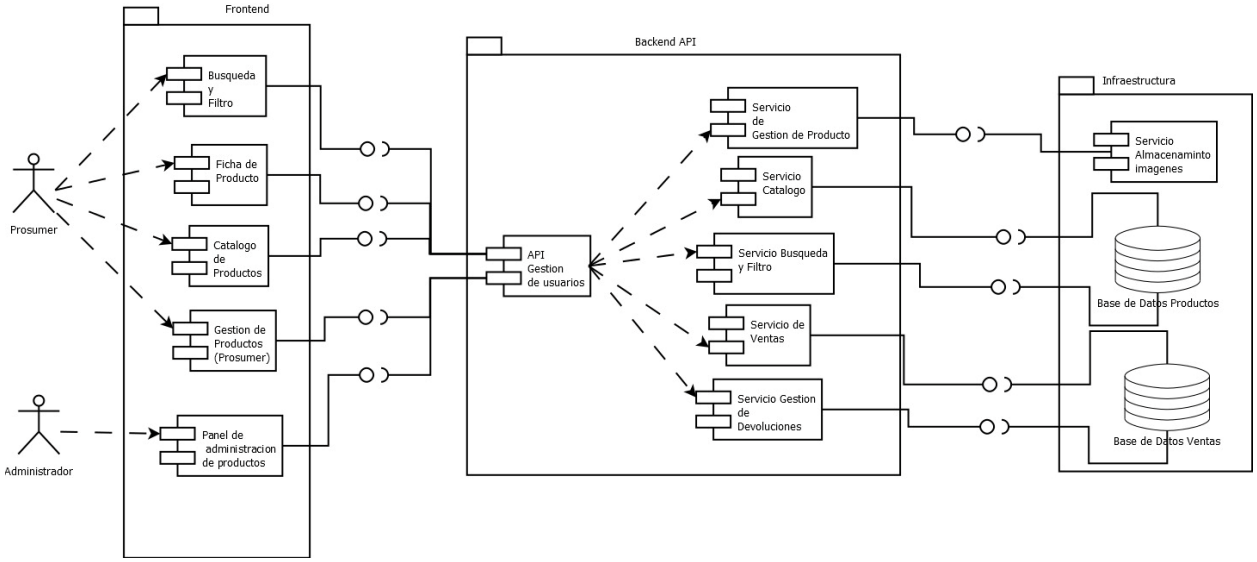
Modulo 01: Autenticación Y Seguridad:

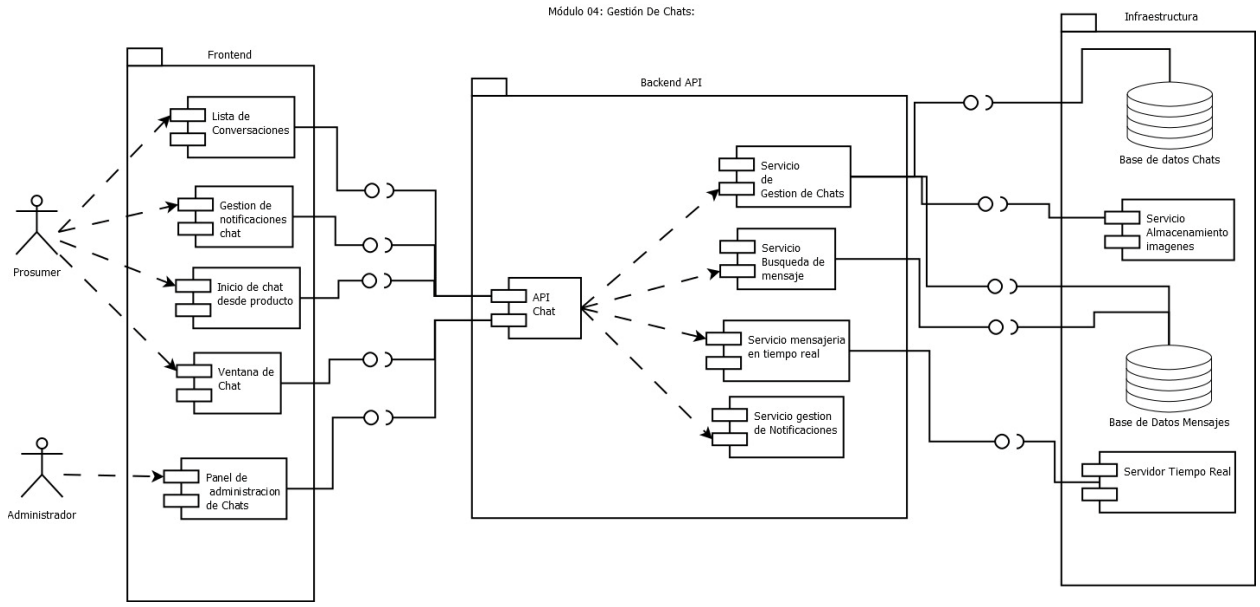


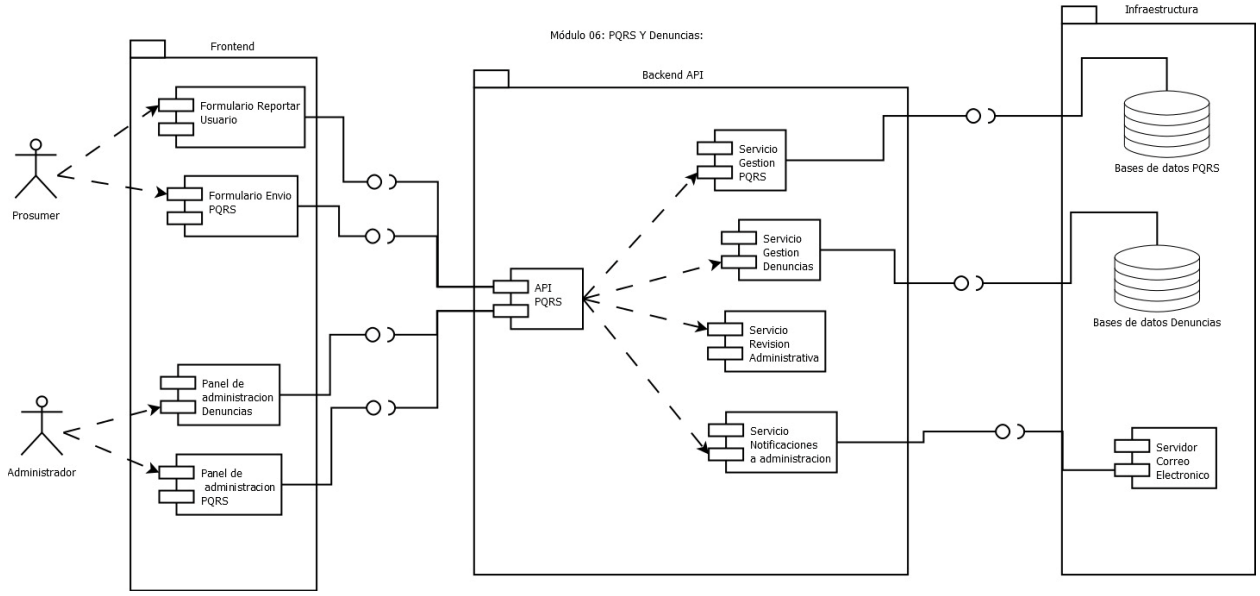
Módulo 02: Gestión De Usuarios:

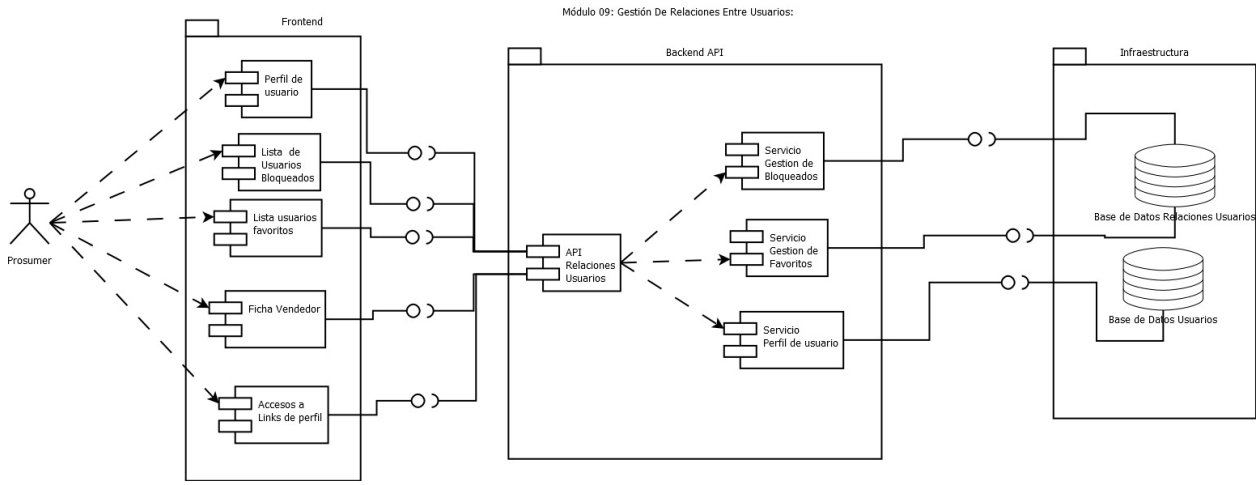


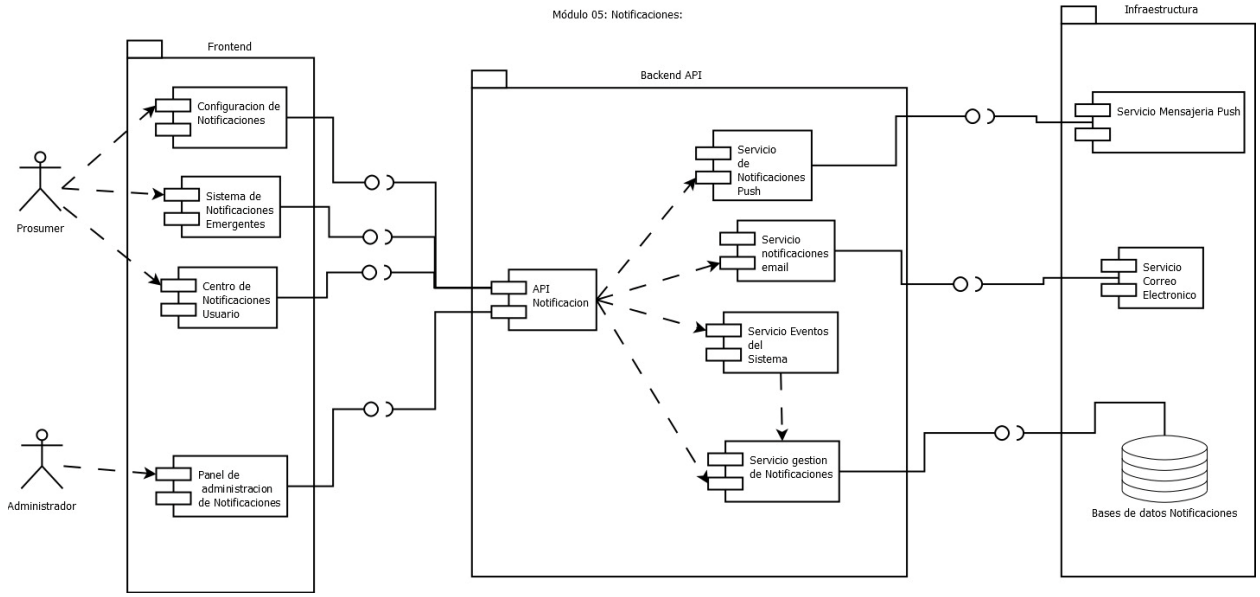
Módulo 03: Gestión De Productos:




Módulo 04: Gestión De Chats:
Frontend
Lista de Conversaciones
Gestion de notificaciones chat
Inicio de chat desde producto
Ventana de Chat
Panel de administracion de Chats
Prosumer
Administrador
Backend API
API Chat
Servicio de Gestion de Chats
Servicio Busqueda de mensaje
Servicio mensajeria en tiempo real
Servicio gestion de Notificaciones
Infraestructura
Base de datos Chats
Servicio Almacenamiento imagenes
Base de Datos Mensajes
Servidor Tiempo Real

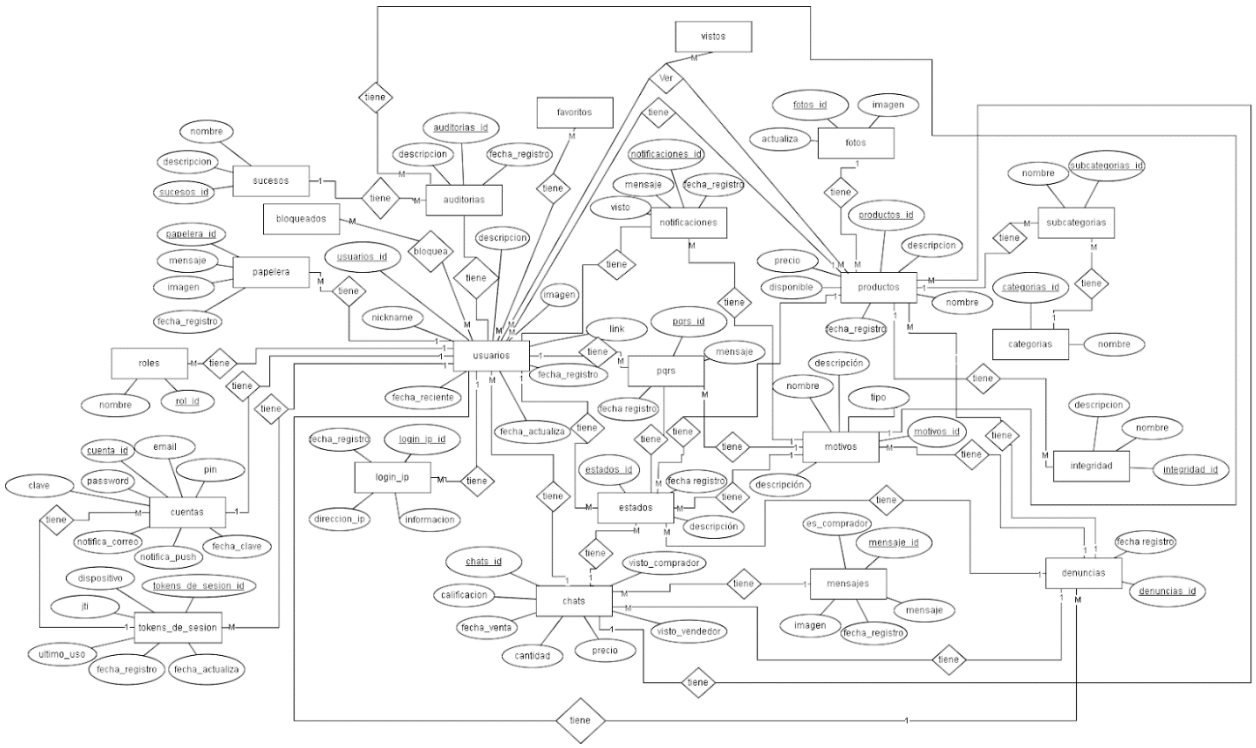

Módulo 06: PQRS Y Denuncias:
Frontend
Formulario Reportar Usuario
Formulario Envio PQRS
Panel de administracion Denuncias
Panel de administracion PQRS
Prosumer
Administrador
Backend API
API PQRS
Servicio Gestion PQRS
Servicio Gestion Denuncias
Servicio Revision Administrativa
Servicio Notificaciones a administracion
Infraestructura
Bases de datos PQRS
Bases de datos Denuncias
Servidor Correo Electronico


Módulo 09: Gestión De Relaciones Entre Usuarios:
Frontend
Perfil de usuario
Lista de Usuarios Bloqueados
Lista usuarios favoritos
Ficha Vendedor
Accesos a Links de perfil
Prosumer
Backend API
API Relaciones Usuarios
Servicio Gestion de Bloqueados
Servicio Gestion de Favoritos
Servicio Perfil de usuario
Infraestructura
Base de Datos Relaciones Usuarios
Base de Datos Usuarios


Módulo 05: Notificaciones:
Frontend
Configuracion de Notificaciones
Sistema de Notificaciones Emergentes
Centro de Notificaciones Usuario
Panel de administracion de Notificaciones
Prosumer
Administrador
Backend API
API Notificacion
Servicio de Notificaciones Push
Servicio notificaciones email
Servicio Eventos del Sistema
Servicio gestion de Notificaciones
Infraestructura
Servicio Mensajeria Push
Servicio Correo Electronico
Bases de datos Notificaciones

Modelo De Datos

Diagrama Entidad-Relación



Descripción De Tablas

Usuarios

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentario
id	int(10)	No	Ninguna	
cuenta_id	int(10)	No	Ninguna	
nickname	varchar(32)	No	Ninguna	El nickname del usuario, pueden repetirse
imagen	varchar(80)	No	Ninguna	Nombre del archivo de imagen con extensión, en el almacenamiento

descripcion	varchar(512)	No	“	Para que el usuario diga algo sobre sí mismo en su perfil
link	varchar(128)	No	“	Si el usuario quiere compartir redes sociales o algo así
rol_id	int(10)	No	3	Administra los permisos de acceso al sistema
estado_id	int(10)	No	1	Esto dice si el usuario está pendiente de aprobación, bloqueado del sistema, eliminado, etc.
fecha_registro	timestamp	No	current_timestamp()	Esto no se cambia, solo se pone automáticamente cuando el usuario se registra
fecha_actualiza	timestamp	No	2000-01-01 00:00:00	Se actualizará cada que el usuario edita su perfil, para dar una ventana de tiempo entre ediciones
fecha_reciente	timestamp	No	current_timestamp	Utilizado para saber si el usuario ha estado activo recientemente

Vistos

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentario
id	bigint(20)	No	Ninguna	
usuario_id	bigint(20)	No	Ninguna	
producto_id	bigint(20)	No	Ninguna	

Roles:

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentario
id	bigint(10)	No	Ninguna	
nombre	varchar(32)	No	Ninguna	

Sucesos

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentario
id	bigint(20)	No	Ninguna	
nombre	varchar(32)	No	Ninguna	
descripcion	varchar(128)	No	Ninguna	

Subcategorías

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentario
id	bigint(20)	No	Ninguna	
nombre	varchar(32)	No	Ninguna	Por ejemplo, para la categoría ropa tenemos: calzado

categoria_id	bigint(20)	No	Ninguna	A qué categoría pertenece la subcategoría

Productos

Columna	**Tipo**	**Nulo**	**Predeterminado**	**Comentario**
id	bigint(20)	No	Ninguna	
nombre	varchar(64)	No	Ninguna	
subcategoria_id	bigint(20)	No	Ninguna	La subcategoría incluye a la categoría, por ejemplo, electrodomésticos, mobiliario, alimentos, etc.
integridad_id	bigint(20)	No	Ninguna	Para saber si el producto es nuevo, de segunda, pero en buen estado o si es un producto con fallas.
vendedor_id	bigint(20)	No	Ninguna	Apunta al id de usuario que es su creador
estado_id	bigint(20)	No	1	El estado define si esta visible, eliminado, bloqueado
descripción	varchar(512)	No	Ninguna	Texto amplio describiendo las características del producto
precio	double	No	Ninguna	Cuánto cuesta en COP
disponibles	smallint(5)	No	Ninguna	Cuántos artículos hay disponibles
fecha_registro	timestamp	No	current_timestamp()	Esto solo se coloca automáticamente al crear el registro. y se deja así
fecha_actualiza	timestamp	No	2000-01-01 00:00:00	Esto se actualiza cuando hay edición por parte del propietario, es para evitar actualizaciones muy seguidas, opcionalmente

PQRS

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentario
id	bigint(20)	No	Ninguna	
usuario_id	bigint(20)	No	Ninguna	quien hizo el P.Q.R.S
mensaje	varchar(512)	No	Ninguna	Mensaje del cuerpo
motivo_id	bigint(20)	No	Ninguna	Para saber si es P.Q.R.S
estado_id	bigint(20)	No	Ninguna	Para saber si ya se procesó la P.Q.R.S
fecha_registro	timestamp	No	current_timestamp()	

Papelera

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentario
id	bigint(20)	No	Ninguna	
usuario_id	bigint(20)	No	Ninguna	Quién es responsable de esta edición
mensaje	varchar(512)	No		Texto que fue editado sea en perfil o producto o calificación de producto, cualquier parte donde se pueda editar
imagen	varchar(80)	No		Nombre del archivo de imagen con extensión en el almacenamiento
fecha_registro	timestamp	No	current_timestamp()	Cuando se hizo el registro, la edición

Notificaciones

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentario
id	bigint(20)	No	Ninguna	

usuario_id	bigint(20)	No	Ninguna	Quién recibirá la notificación
motivo_id	bigint(20)	No	Ninguna	Naturaleza de la notificación
mensaje	varchar(255)	No	Ninguna	Cuerpo de la notificación
visto	tinyint(1)	No	Ninguna	True si ya fue abierta por el usuario
fecha_registro	timestamp	No	current_timestamp()	

Motivos

Columna	**Tipo**	**Nulo**	**Predeterminado**	**Comentario**
id	bigint(20)	No	Ninguna	
nombre	varchar(32)	No	Ninguna	
descripcion	varchar(128)	No	Ninguna	

Mensajes

Columna	**Tipo**	**Nulo**	**Predeterminado**	**Comentario**
id	bigint(20)	No	Ninguna	
es_comprador	tinyint(1)	No	1	El chat usuario A y B, acá es 1 si lo escribió A o 0 si B
chat_id	bigint(20)	No	Ninguna	A qué chat va, ahí estará el receptor
mensaje	varchar(512)	No	Ninguna	EL texto como tal
fecha_registro	timestamp	No	current_timestamp()	Automáticamente se establece cuando se creó el mensaje

imagen	varchar(255)	Si	NULL	Nombre del archivo de imagen con extensión en el almacenamiento

Login_ip

Columna	**Tipo**	**Nulo**	**Predeterminado**	**Comentario**
id	bigint(20)	No	Ninguna	
usuario_id	bigint(20)	No	Ninguna	Qué administrador ingresó al sistema
ip_direccion	varchar(45)	No	Ninguna	Para almacenar direcciones IP incluso IPv6
informacion	varchar(128)	No		Por ejemplo: IP, dirección, geográfica, zona, etc.
fecha_registro	timestamp	No	current_timestamp()	Cuando sucedió el ingreso

Integridad

Columna	**Tipo**	**Nulo**	**Predeterminado**	**Comentario**
id	bigint(20)	No	Ninguna	
nombre	varchar(32)	No	Ninguna	Ejemplo, nuevo, de segunda pero bueno, en mal estado (digamos que vende un PC malo para sacarle componentes)
descripción	varchar(128)	No	Ninguna	

Fotos

Columna	**Tipo**	**Nulo**	**Predeterminado**	**Comentario**
id	bigint(20)	No	Ninguna	
producto_id	bigint(20)	No	Ninguna	A qué producto pertenece las fotos

imagen	varchar(80)	No	Ninguna	Nombre del archivo con extensión, para buscarlo en almacenamiento
actualiza	timestamp	No	current_timestamp()	Cuando se cambió la foto

Favoritos

Columna	**Tipo**	**Nulo**	**Predeterminado**	**Comentario**
id	bigint(20)	No	Ninguna	
votante_id	bigint(20)	No	Ninguna	El votante dijo que el votado era su favorito
votado_id	bigint(20)	No	Ninguna	

Estados

Columna	**Tipo**	**Nulo**	**Predeterminado**	**Comentario**
id	bigint(20)	No	Ninguna	
nombre	varchar(32)	No	Ninguna	
descripcion	varchar(128)	Si	Ninguna	

Denuncias

Columna	**Tipo**	**Nulo**	**Predeterminado**	**Comentario**
id	bigint(20)	No	Ninguna	
denunciante_id	bigint(20)	No	NULL	Quién fue el usuario que creó la denuncia

producto_id	bigint(20)	No	NULL	Si fue creada a partir de un producto
usuario_id	bigint(20)	No	NULL	Si fue creada a partir de un usuario
chat_id	bigint(20)	No	NULL	Si fue creada a partir de un chat/mensaje de comprador
motivo_id	bigint(20)	No	Ninguna	Indica que naturaleza tiene la denuncia
estado_id	bigint(20)	No	Ninguna	Indica si ya se ha procesado la denuncia
fecha_registro	timestamp	No	current_timestamp()	

Cuentas

Columna	**Tipo**	**Nulo**	**Predeterminado**	**Comentario**
id	bigint(20)	No	Ninguna	
email	varchar(255)	No	Ninguna	Correo institucional, debe ser único
password	varchar(127)	No	Ninguna	debe guardarse como un hash
clave	varchar(32)	No	Ninguna	Una combinación aleatoria que será enviada al correo, con un solo uso limitado por tiempo
notifica_correo	tinyint(1)	No	0	En true significa que desea recibir correos cuando alguien se pone en contacto
notifica_push	tinyint(1)	No	1	En true significa que quiere recibir notificaciones emergentes en celular o computadora cuando algo sucede

uso_datos	tinyint(1)	No	0	En false reduce el consumo de datos de la aplicación evitando cargar imágenes
pin	varchar(4)	Si		Para bloqueos de interfaces sin logout
fecha_clave	timestamp	No	current_timestamp()	

Chats

Columna	**Tipo**	**Nulo**	**Predeterminado**	**Comentario**
id	bigint(20)	No	Ninguna	
comprador_id	bigint(20)	No	Ninguna	El usuario que inicia la conversación
producto_id	bigint(20)	No	Ninguna	Los chats se inician mediante un producto en venta, aquí estaría ese producto
estado_id	bigint(20)	No	Ninguna	El estado dice si el chat está eliminado, finalizado, activo, etc.
visto_comprador	tinyint(1)	No	1	True indica que el último mensaje del vendedor ya fué visto por el comprador
visto_vendedor	tinyint(1)	No	0	True indica que el último mensaje del comprador ya fue visto por el vendedor
precio	double	No	Ninguna	El precio total final acordado puede diferir del precio del producto, esto lo pone el vendedor
cantidad	smallint(5)	No	Ninguna	La cantidad de ítems transaccionados, esto lo pone el vendedor
calificación	tinyint(3)	Si	NULL	1 a 5 puesta por el comprador y se puede modificar luego
comentario	varchar(512)	Si	NULL	Escrito por el comprador y se puede modificar luego

fecha_venta	timestamp	Si	NULL	Cuando se hizo la transacción

Categorías

Columna	**Tipo**	**Nulo**	**Predeterminado**	**Comentario**
id	bigint(20)	No	Ninguna	
nombre	varchar(32)	No	Ninguna	Por ejemplo: electrodomésticos, mobiliario, comida, ropa, etc.

Bloqueados

Columna	**Tipo**	**Nulo**	**Predeterminado**	**Comentario**
id	bigint(20)	No	Ninguna	
bloqueador_id	bigint(20)	No	Ninguna	Quién bloqueo al bloqueado
bloqueado_id	bigint(20)	No	Ninguna	Quién fue bloqueado

Auditorias

Columna	**Tipo**	**Nulo**	**Predeterminado**	**Comentario**
id	bigint(20)	No	Ninguna	
administrador_id	bigint(20)	No	Ninguna	Quién hizo la acción
suceso_id	bigint(20)	No	Ninguna	Cuál es la naturaleza de la acción
descripcion	varchar(512)	No	Ninguna	Detalla qué fue lo que sucedió, dando id de tablas implicadas
fecha_registro	timestamp	No	current_timestamp()	

Tokens_de_sesion

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentario
id	bigint(20)	No	Ninguna	
cuenta_id	bigint(20)	No	Ninguna	
dispositivo	enum(‘web’, ‘movil’, ‘desktop’)	No	Ninguna	
jti	varchar(255)	No	Ninguna	
ultimo_uso	timestamp	Si	NULL	
fecha_registro	timestamp	No	current_timestamp()	
fecha_actualiza	timestamp	No	current_timestamp()	

Relaciones Entre Entidades

Usuarios 1 - 1 Cuentas

Cuenta 1 – M Tokens de sesión

Usuario 1 – M Roles

Usuario 1 – M Estados

Usuario 1 – M Papelera

Usuario 1 – M Login_ip

Usuarios N - Favorito - M Usuarios

Usuarios N - Bloquea - M Usuarios

Usuarios M – Denunciar – M Usuarios

Auditorías M – 1 Motivo

Productos M – Visto - N Usuarios

Usuario 1 – M PQRS

Motivo 1 - M PQRS

Motivo 1 – M Estados

Chat 1 – M Usuario (comprador)

Chat 1 – M Producto

Chat 1 – M Estado

Categoría 1 – M Subcategorías

Producto 1 – M Subcategorías

Producto 1 – M Integridad

Producto 1 – M Usuario (vendedor)

Producto 1 – M Estados

Mensaje 1 – M Chats

Foto 1 – 1 Productos

Denuncia 1 – M Producto

Denuncia 1 – M Chats

Denuncia 1 – N Motivo

Denuncia 1 – M Estados

Usuario 1 – M Tokens de sesión

Sucesos 1 – M Auditorías

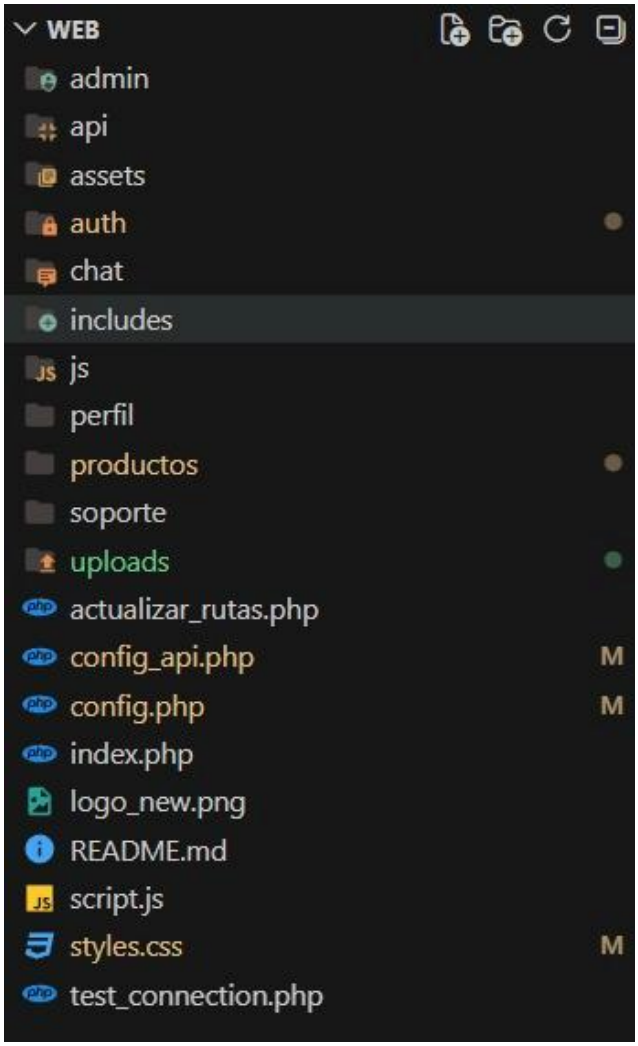
Notificaciones M – 1 Motivo

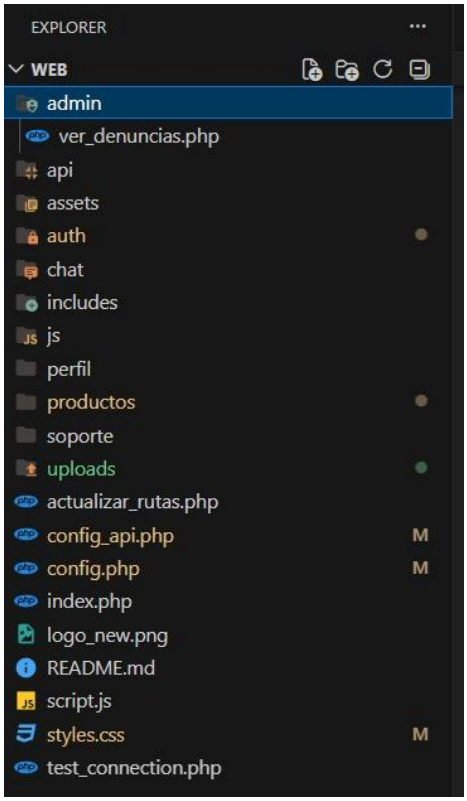
Estructura Del Proyecto

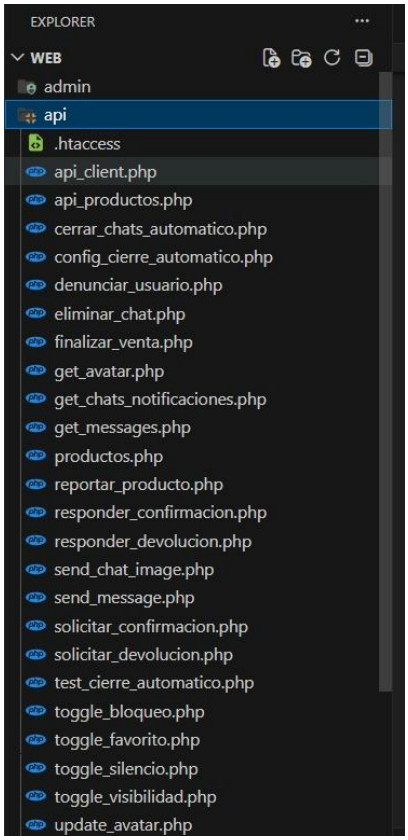
Organización De Carpetas

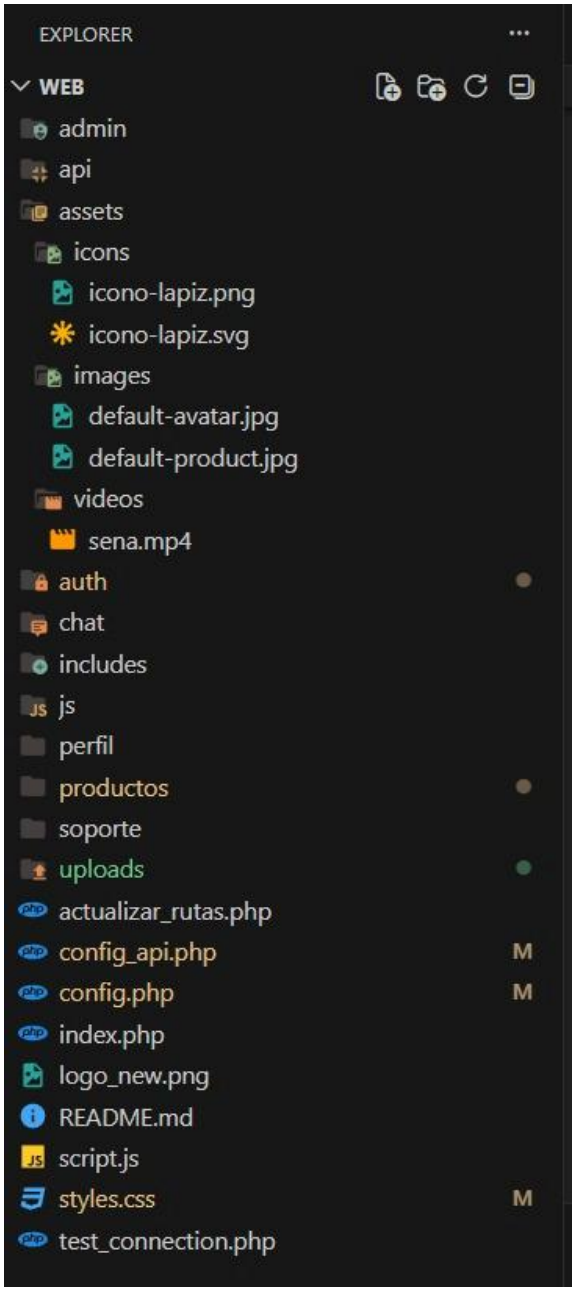
La estructura de carpetas del proyecto se diseñó siguiendo principios de modularidad y separación de responsabilidades, con el fin de facilitar el mantenimiento, la escalabilidad y la colaboración entre los equipos de desarrollo. Cada carpeta agrupa archivos relacionados con una función específica del sistema, lo que permite que los desarrolladores identifiquen rápidamente dónde realizar cambios o agregar nuevas funcionalidades.

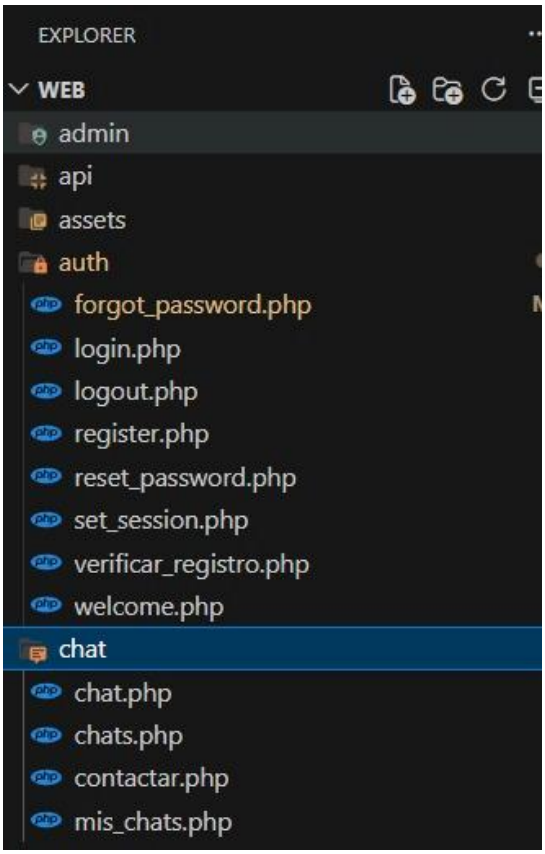
Web

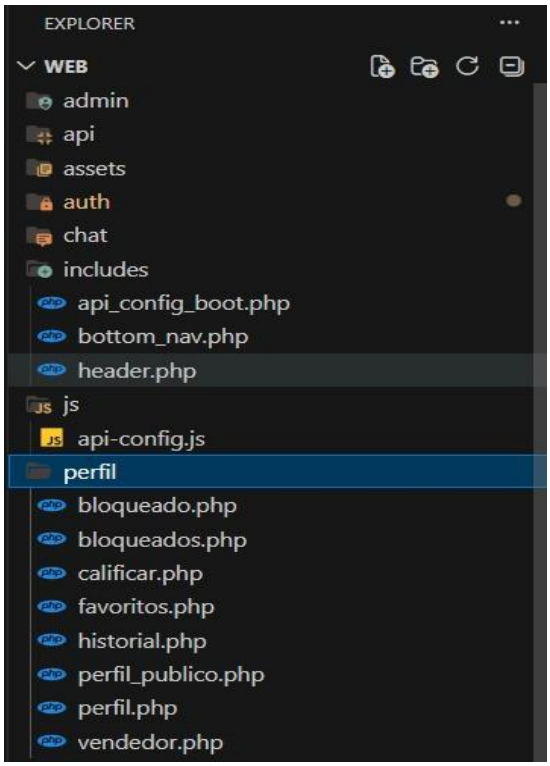


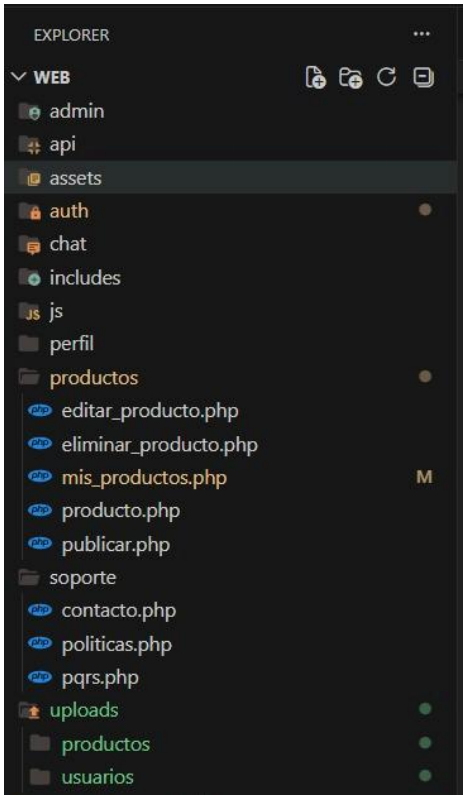

EXPLORER
WEB
admin
ver_denuncias.php
api
assets
auth
chat
includes
js
perfil
productos
soporte
uploads
actualizar_rutas.php
config_api.php
M
config.php
M
index.php
logo_new.png
README.md
script.js
styles.css
M
test_connection.php

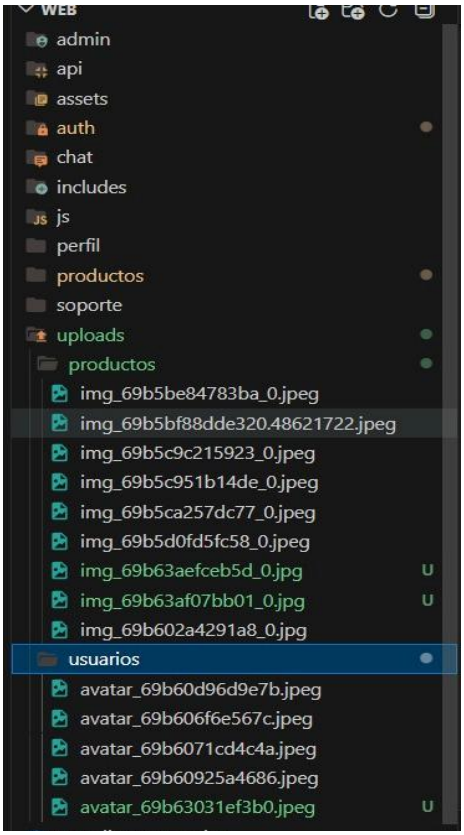

EXPLORER
WEB
admin
api
.htaccess
api_client.php
api_productos.php
cerrar_chats_automatico.php
config_cierre_automatico.php
denunciar_usuario.php
eliminar_chat.php
finalizar_venta.php
get_avatar.php
get_chats_notificaciones.php
get_messages.php
productos.php
reportar_producto.php
responder_confirmacion.php
responder_devolucion.php
send_chat_image.php
send_message.php
solicitar_confirmacion.php
solicitar_devolucion.php
test_cierre_automatico.php
toggle_bloqueo.php
toggle_favorito.php
toggle_silencio.php
toggle_visibilidad.php
update_avatar.php


EXPLORER
WEB
admin
api
assets
icons
icono-lapiz.png
icono-lapiz.svg
images
default-avatar.jpg
default-product.jpg
videos
sena.mp4
auth
chat
includes
js
perfil
productos
soporte
uploads
actualizar_rutas.php
config_api.php
M
config.php
M
index.php
logo_new.png
README.md
script.js
styles.css
M
test_connection.php

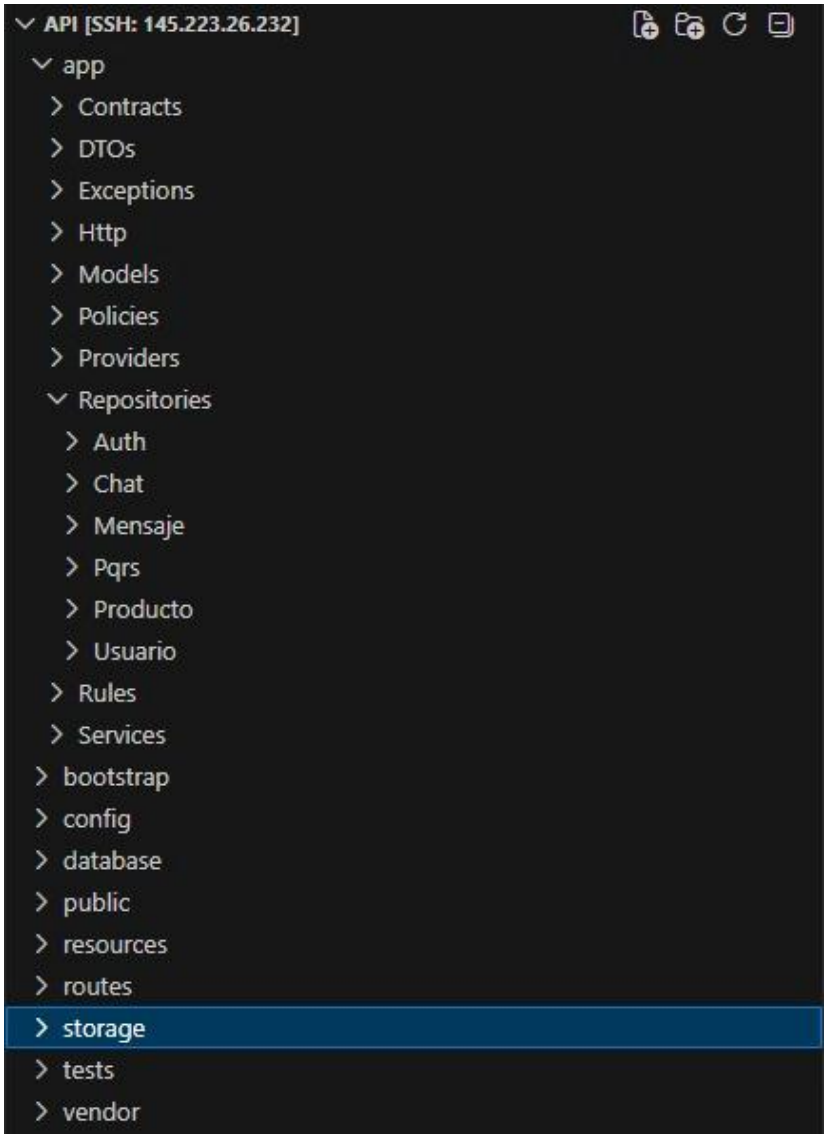

EXPLORER
WEB
admin
api
assets
auth
forgot_password.php
login.php
logout.php
register.php
reset_password.php
set_session.php
verificar_registro.php
welcome.php
chat
chat.php
chats.php
contactar.php
mis_chats.php


EXPLORER
WEB
admin
api
assets
auth
chat
includes
api_config_boot.php
bottom_nav.php
header.php
js
api-config.js
perfil
bloqueado.php
bloqueados.php
calificar.php
favoritos.php
historial.php
perfil_publico.php
perfil.php
vendedor.php

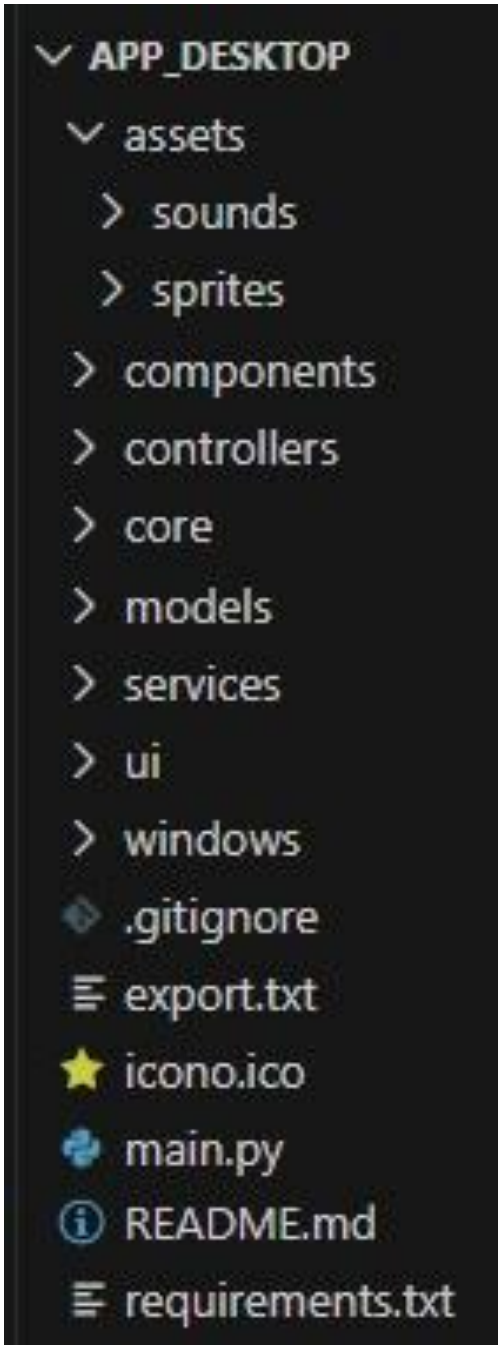

EXPLORER
WEB
admin
api
assets
auth
chat
includes
js
perfil
productos
editar_producto.php
eliminar_producto.php
mis_productos.php
M
producto.php
publicar.php
soporte
contacto.php
politicas.php
pqrs.php
uploads
productos
usuarios


WEB
admin
api
assets
auth
chat
includes
js
perfil
productos
soporte
uploads
productos
img_69b5be84783ba_0.jpeg
img_69b5bf88dde320.48621722.jpeg
img_69b5c9c215923_0.jpeg
img_69b5c951b14de_0.jpeg
img_69b5ca257dc77_0.jpeg
img_69b5d0fd5fc58_0.jpeg
img_69b63aefceb5d_0.jpg
U
img_69b63af07bb01_0.jpg
U
img_69b602a4291a8_0.jpg
usuarios
avatar_69b60d96d9e7b.jpeg
avatar_69b606f6e567c.jpeg
avatar_69b6071cd4c4a.jpeg
avatar_69b60925a4686.jpeg
avatar_69b63031ef3b0.jpeg
U

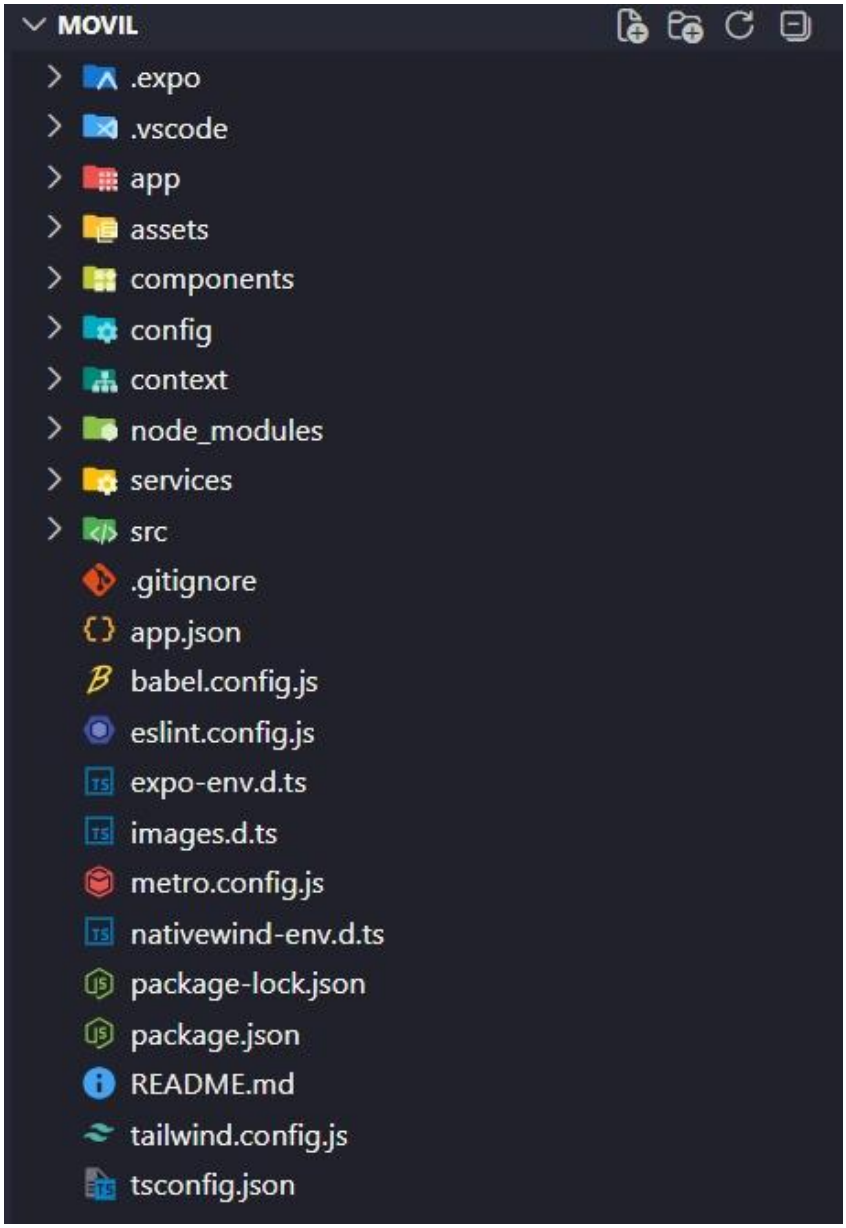
Backend


API [SSH: 145.223.26.232]
app
Contracts
DTOs
Exceptions
Http
Models
Policies
Providers
Repositories
Auth
Chat
Mensaje
Pqrs
Producto
Usuario
Rules
Services
bootstrap
config
database
public
resources
routes
storage
tests
vendor

Escritorio


APP_DESKTOP
assets
sounds
sprites
components
controllers
core
models
services
ui
windows
.gitignore
export.txt
icono.ico
main.py
README.md
requirements.txt

Movil


MOVIL
.expo
.vscode
app
assets
components
config
context
node_modules
services
src
.gitignore
app.json
babel.config.js
eslint.config.js
expo-env.d.ts
images.d.ts
metro.config.js
nativewind-env.d.ts
package-lock.json
package.json
README.md
tailwind.config.js
tsconfig.json

Descripción De Módulos

1. **Módulo de Autenticación y Seguridad**
   - Registro y acceso mediante correos institucionales.
   - Recuperación y cambio de contraseñas.
   - Roles diferenciados (prosumer, administrador, master).
   - Bloqueo automático por intentos fallidos o inactividad.
2. **Módulo de Gestión de Usuarios**
   - Creación y edición de perfiles.
   - Control de visibilidad (perfil público/privado).
   - Administración de roles y estados (activo, bloqueado, eliminado).
   - Visualización de actividad y auditoría básica.
3. **Módulo de Gestión de Productos**
   - Publicación de artículos con categoría, descripción, precio y fotos.
   - Edición, ocultamiento temporal o eliminación definitiva.
   - Catálogo personal y general con filtros avanzados.
   - Historial de compraventas y devoluciones.
4. **Módulo de Chat en Tiempo Real**
   - Comunicación directa entre compradores y vendedores.
   - Mensajes con texto, emojis e imágenes.
   - Vinculación de conversaciones con productos específicos.
   - Registro de transacciones finalizadas en el chat.
5. **Módulo de Notificaciones**
   - Alertas internas en la aplicación.

- Notificaciones por correo electrónico sobre eventos relevantes.
- Configuración personalizada de avisos (activar/desactivar).

6. **Módulo de PQRS y Denuncias**

- Envío de solicitudes, quejas o reportes por parte de los usuarios.
- Gestión administrativa de PQRS y denuncias (revisión, resolución, estado).
- Vinculación de denuncias con usuarios, productos o chats.

7. **Módulo de Auditoría y Estadísticas**

- Registro de todas las acciones administrativas.
- Visualización de historial con filtros por tipo de acción.
- Generación de reportes para supervisión y control institucional.

Instalación Y Configuración

Requisitos De Hardware

Mínimos:

- **Procesador:** Dual Core 2.0 GHz.
- **Memoria RAM:** 8 GB.
- **Almacenamiento:** 20 GB libres.
- Conexión a internet estable.

Recomendados:

- **Procesador:** Quad Core 3.0 GHz o superior.
- **Memoria RAM:** 16 GB o más.
- **Almacenamiento:** 50 GB libres**.**

Requisitos De Software

- **Sistema operativo:** Windows 10/11 para escritorio, Android 9.0+ para móvil, cualquier distribución Linux o Windows para backend.
- **Servidor web:** Apache (incluido en XAMPP).
- **Lenguajes y frameworks:** PHP con Laravel, JS para móvil, Python para escritorio.
- **Gestor de base de datos:** MySQL.
- **Herramientas de desarrollo:** Visual Studio Code, Expo Go, Git/GitHub.
- **Dependencias adicionales:** Composer (para Laravel), Node.js.

Instalación Del Sistema

Aplicación Backend:

1. Instalar XAMPP o servidor Apache/MYSQL

2. Clonar el repositorio desde GitHub.
3. Ejecutar composer install para dependencias.
4. Ejecutar migraciones.

Aplicación Web:

5. Ubicar archivos en carpeta / htdocs de XAMPP.
6. Configurar conexión con API REST.
7. Acceder desde el navegador en: http://localhost/tu_mercado_sena

Aplicación móvil:

8. Abrir proyecto en Expo Go.
9. Configurar conexión con API REST.
10. Compilar y desplegar.

Escritorio:

11. Abrir proyecto en Visual Studio Code.
12. Configurar parámetros de conexión a la Api.
13. Compilar y generar ejecutable

Configuración Del Entorno

Variables de entorno:

- Configurar credenciales de base de datos en. env.
- Definir claves de seguridad y tokens para autenticación.

Servidor:

- Ajustar puertos de Apache y MySQL si están ocupados.

Base de datos:

- Importar el esquema inicial (MER y migraciones).

- Crear usuario administrador master.

Logs:

- Activar registro de errores en Laravel (storage).

Mantenimiento

Manejo De Errores Comunes

1. **Errores de autenticación**

   - **Problema:** Usuario no puede iniciar sesión.
   - **Causa posible:** Correo institucional incorrecto, contraseña inválida o cuenta bloqueada por intentos fallidos.

Solución:

- Verificar credenciales.
- Usar la opción de recuperación de contraseña.
- Si el bloqueo persiste, el administrador debe restablecer la cuenta desde el panel de gestión.

2. **Errores de conexión con la base de datos**

   - **Problema:** El sistema no carga o muestra mensajes de error relacionados con MySQL.
   - **Causa posible:** Configuración incorrecta en el archivo. env o servicio MySQL detenido.

Solución:

- Revisar credenciales de conexión (usuario, contraseña, host, puerto).
- Asegurar que el servicio MySQL esté activo.

- Verificar que las migraciones estén ejecutadas correctamente.

3. **Errores en la publicación de productos**

- **Problema:** El usuario no puede crear o editar un producto.
- **Causa posible:** Campos obligatorios incompletos, formato de imagen no soportado o conexión inestable.

Solución:

- Validar que todos los campos requeridos estén completos.
- Usar imágenes en formatos admitidos (JPG, PNG).
- Verificar conexión a internet.

4. **Errores en el chat en tiempo real**

- **Problema:** Los mensajes no se envían o no aparecen en la conversación.
- **Causa posible:** Fallo en la conexión con el servidor o token de sesión expirado.

Solución:

- Refrescar la sesión del usuario.
- Verificar que el servidor backend esté activo.
- Revisar configuración de API REST.

Conclusiones

El desarrollo de Tu Mercado SENA demuestra la viabilidad de implementar un Marketplace digital exclusivo para aprendices, integrando competencias en programación, diseño de interfaces, gestión de bases de datos y consumo de APIs. La solución multiplataforma (web, móvil y escritorio) garantiza accesibilidad y fomenta la autonomía comercial dentro de la comunidad estudiantil del SENA.

Este manual técnico proporciona la documentación necesaria para comprender la arquitectura, módulos, modelo de datos, instalación, configuración y mantenimiento del sistema, asegurando que futuros equipos puedan replicar, mejorar y escalar la plataforma.

Más allá de su valor tecnológico, el proyecto fortalece el espíritu emprendedor y colaborativo de los aprendices, ofreciendo un espacio institucional seguro para la compraventa de productos y servicios. Con ello, se contribuye al desarrollo de competencias prácticas y a la innovación educativa, consolidando un entorno digital que conecta el aprendizaje con oportunidades reales de emprendimiento.

Bibliografía

Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA (2024). Manual del usuario [Archivo PDF]. FAVA – Formación de ambientes virtuales de aprendizaje.